書報討論(二) 第一場

題目: Mini/Micro LED Design and Challenges for Advanced Displays

演講者: 國立中正大學 葉志庭 副教授

日期: 2026/03/03

學號: 11463137

姓名: 許博堯

演講目錄

1. Mini/Micro LED 的介紹與製造過程
2. Mini/Micro LED的應用與Mini LED背光先進技術
3. 增強提升 外部量子效率(EQE)、視角(viewing angle)和 顏色純度(color purity)的 Micro LED顯示器設計
4. AR/VR 以及 CPO產業資訊分享
5. 總結

什麼是Mini LED 和 Micro LED

- Mini LED: 尺寸大約在數十微米到數百微米等級。
- Micro LED: 尺寸可縮小到 $10-50\mu m$ 等級甚至更小。

技術發展與應用

晶片尺寸發展 (傳統 LED → Mini LED → Micro LED)

- 傳統 LED: $>300\mu m$
- Mini LED: ~ $100\mu m$
- Micro LED: $<50\mu m$

→ 尺寸越小，技術難度越高(良率、轉移技術方面)

Mini LED 應用:

車用顯示、電視背光

Micro LED 應用:

智慧手錶；手機、AR/VR顯示器、高階電視

趨勢：**越小尺寸越適合高解析度、近眼顯示（AR/VR）**

採用Mini/Micro LED也取決於螢幕的觀看距離，越近須高解析度 → Mirco LED；遠距離大尺寸 → Mini LED。

人眼最大解析度

核心概念: 距離越近 需要越高的PPI、像素要越小

越遠 可以較低的PPI、像素可較大

LCD vs. OLED vs. Micro LED

在**LCD-based(液晶)** 技術中:

1. 傳統的LCD

   優點: 技術最成熟、成本低

   缺點: 厚度高、無法彎曲、功號較高、非自發光(需背光)

   → 屬於技術成熟但性能被侷限。

2. LCD + Mini LED / Full Array Local Dimming (全陣列局部調光)

   優點: 亮度提升、局部調光能力

   缺點: 厚度仍大、背光技術、成本高

   → 屬於LCD的升級版。

3. LCD Dual Cell

   優點: 對比度明顯改善

   缺點: 結構複雜、厚度增加、成本高

   → 高階版的LCD。

在Self-emissive(自發光技術)中:

1. OLED

   優點: 薄、可彎曲、自發光

   缺點: 有壽命、亮度有限、成本頗高

   → 是現今高階手機、電視的主流。

2. Mirco LED

優點: 高亮度、壽命長、高對比、耐用

缺點: 成本高、技術不成熟

→ 是目前顯示技術的重點研究

LCD → Mini LED LCD → OLED → Micro LED (技術從背光控制最佳化 → 自發光 → 高亮度效率自發光)

Mirco LED 製成

尺寸	技術	挑戰
$> 80\mu m$	Pick & Place	速度慢
$30 - 60\mu m$	Mass Transfer（大量轉移）	良率
$< 10\mu m$	P to P Metal Bonding	金屬接合精度

關鍵挑戰是: 如何把數百萬顆 LED 精準放到背板上

Mini LED 的兩種應用型態 背光型&像素型

項目	Backlight Mini LED	Pixel (RGB 直顯)
結構	Mini LED + LCD	直接發光
對比	高（局部調光）	更高
亮度	很高	極高
成本	較低	較高
尺寸	中大型	超大尺寸
技術成熟度	高	成熟於商用

Mirco LED 技術

製成流程

EPI → Mesa → 隔離 → ITO → 鈍化 → 電極

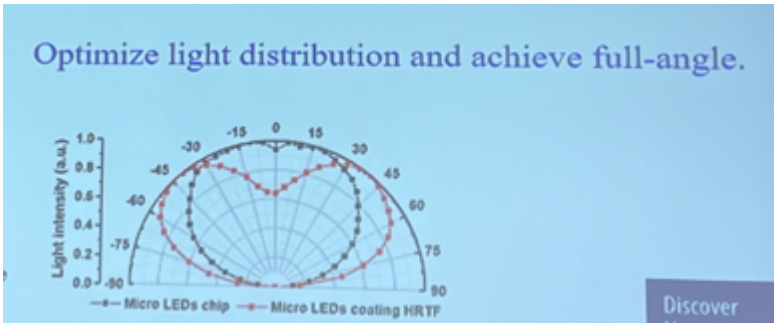
1. EPI : 把會發光的材料一層一層長在基板上。
2. Mesa: 把整片發光材料刻成一顆顆小LED (此階段會影響到LED的尺寸大小)。
3. 隔離(Isolation): 把每一顆 LED電性分開 (避免隔壁的互相干擾，確保每一顆LED能夠單獨控制)。

4. ITO (透明導電層): 在LED上面加上一層透明導電材料 (裝上一個透明電線，使其可導電又能夠讓光穿過去)。
5. 鈍化: 保護LED的邊緣，因Mesa後會導致LED邊緣有缺會導致漏電 (保護LED將其穩定)。
6. 電極(Pad/Metal): 接上金屬電極，讓外部能夠供電 (讓LED可以被驅動點亮)

(Highly Reflective Thin-Film, HRTF) 技術

為了解決 Mirco LED的發光角度太窄的問題 (不僅是直線發亮，而是須具備各種角度 Full-Angle)。

解決方法: 在LED上方加一層「高反射薄膜」，介電層 + 金屬層反射設計，把光重新做反射，使其發光更平均。



紅色線 = 有 HRTF；灰色線 = 沒有 HRTF

AR/VR 應用

產品: ThinkAR AiLens、XREAL One

使用: Micro OLED

特點: 都具備小尺寸、重量輕巧、高解析度、價格極高

小結論

Mini LED 用在背光 → 高亮度、高對比

Micro LED 是未來顯示核心技術

透過：

結構優化

全角度反射設計（HRTF）

- 回收反射膜（RCPEF）

可大幅提升：

- 亮度
- 發光效率
- 色彩純度

應用重點在：

- AR/VR
- 穿戴裝置
- 光通訊